

Ingeniería en Sistemas de Información



**Universidad Tecnológica
Nacional**
Facultad Regional Santa Fe

SISTEMAS Y ORGANIZACIONES 1er. Nivel

Unidad I: *El Enfoque Sistémico.*
Tema: Pensamiento Sistémico

Autor: *Dr. Ernesto C. Martínez*

Pensamiento Sistémico

Al finalizar el estudio de este módulo, habrás desarrollado las herramientas de *análisis* y *síntesis* que te permitirán comprender:

- *¿Qué es un sistema?*
- *Partes, funciones, metas de un sistema*
- *Propósito y autonomía de un sistema*
- *El sistema y su entorno*
- *Gestión del sistema: eficiencia y eficacia*
- *Dinámica del sistema*
- *Complejidad dinámica*
- *Estabilidad y resistencia a los cambios*
- *Causalidad circular*
- *Lazos de refuerzo y compensación*

¿Qué es un sistema?

A menudo escuchas o lees un sin número de veces que otros, y quizás tu mismo, hablan sobre los sistemas, sean estas discusiones sobre economía, política, burocracia, delincuencia, educación, ecología, y tantas otras. El “sistema” es el chivo expiatorio de todos nuestros males y el que “impide” que nuestra vida sea más placentera. El que hace fútil cualquier intento por mejorar la realidad de la que somos partes. Alguna vez te preguntaste si las personas tienen en claro *¿Qué es un sistema?*

Actividad I.1. Busca en un periódico 3 artículos donde la palabra *sistema* o *sistemas* es parte de la discusión o argumento que se expone. Lee con detenimiento cada artículo y trata de descifrar un significado o interpretación de la palabra sistema. Intenta encontrar similitudes y diferencias entre ellas y escribe una conclusión.

Definición # 1. “*Un sistema es una entidad que manifiesta su existencia funcionando como un todo mediante la interacción entre sus partes componentes, las que desarrollan funciones tendientes a posibilitar el logro de metas u objetivos.*”

Si miramos a nuestro alrededor veremos que estamos rodeados de sistemas que son partes de otros sistemas y que incluyen sistemas como partes componentes. Nosotros mismos somos sistemas, como también lo es el clima, la ciudad, la familia, una empresa, la universidad o el mundo globalizado.

Un rasgo distintivo de un sistema es que su existencia se manifiesta sólo cuando funciona. La interacción entre las partes y el desempeño de funciones es imprescindible para percibir que el sistema existe, que está vivo y se evidencia a través de *signos vitales* inequívocos.

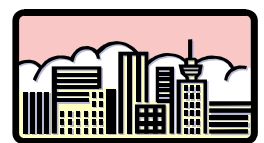
El sistema se percibe, se ve, escucha, se siente a través del comportamiento característico que le asociamos. Esto es tan así que a menudo lo pasamos por alto, hasta que algo ocurre. Damos arranque al automóvil y éste no funciona o cuando tenemos una dolencia y comprendemos que la salud es un verdadero milagro.

Es, paradójicamente, cuando el sistema no funciona como esperamos, o directamente no funciona, cuando comprendemos la necesidad de mirar “dentro” y descubrir que esa idea del todo no es otra cosa que la manifestación viviente de un conjunto de partes que actúan e interactúan entre sí para evidenciarse ante nuestra percepción como algo nuevo, distinto, que es mucho más que la mera suma de las partes. El cuerpo humano no es simplemente la suma de:

un corazón + dos pulmones + un hígado + un par de ojos + etc. etc.



El mundo se interconecta cada vez más. Vivimos en un mundo de sistemas.



Las ciudades modernas constituyen un ejemplo cotidiano de la *complejidad* en los sistemas.

Ejemplos de sistemas

- Cuerpo humano;
- Un dibujo animado;
- Un equipo de fútbol;
- Una computadora encendida;
- Una obra de teatro.

es mucho más que un montón de órganos. Es la manifestación de un comportamiento característico que simplemente llamamos *vida*. Cuando encendemos el automóvil y nos ponemos en marcha, pocos recuerdan la infinidad de “milagros” tecnológicos que deben funcionar bien para que el auto se comporte como lo que es: un auto.

Actividad I.2. Proporciona cinco ejemplos concretos de sistema. Para cada uno de ellos explica cuales son los “signos vitales” que permiten percibir su funcionamiento. Intenta relacionar el comportamiento del sistema con las partes componentes y las interacciones entre ellas.



Los sistemas siguen patrones de organización similares a las capas de una cebolla. Esta propiedad se la denomina *recursividad*.

Una particularidad de muchos sistemas complejos es que su modo de organización es jerárquico. Existe un patrón de organización que permite identificar *sub-sistemas* como partes constituyentes y el sistema es en sí mismo una parte constituyente de uno o varios *super-sistemas*. Lo notable de este tipo de organización es que las propiedades y comportamiento de un sistema no pueden comprenderse por mero *análisis* de los subsistemas sino también de considerar al sistema como parte de un sistema mayor. Los órganos están hechos de células y el cuerpo humano está formado de subsistemas especializados que integran el funcionamiento de varios órganos. Sin embargo los signos vitales del cuerpo humano no pueden comprenderse simplemente mirando aisladamente las células, los órganos o el sistema respiratorio.

¿Sistema o pila de partes?

Un profesor y un alumno participan de una interesante discusión acerca de las diferencias entre un sistema y una pila de partes usando el foro de discusión (pizarra).

Alumno: Me resulta difícil entender porque un dibujo animado es un sistema. Todos sabemos que no son más que una simple sucesión de dibujos, que son partes componentes bien diferenciadas.

Profesor: Según se ha dicho, los signos vitales de un sistema resultan de partes interconectadas que funcionan como un todo. La propiedad característica de un “cartoon” es una imagen animada que no está en ninguno de los dibujos ya que en éstos las imágenes son estáticas.

Alumno: Si, Si,...mi problema es que no entiendo a que interconexión se refiere...

Profesor: En el dibujo animado la interacción entre las partes se da por la rapidez de la secuencia de presentación y la lógica del movimiento resultante. Nuestra percepción de la animación cambiaría significativamente si se quitan o añaden dibujos. La disposición de las piezas en la secuencia es fundamental...Esta propiedad de un sistema se la denomina *sinergia*.

Alumno: Lo que usted dice, entonces, es que ¿las propiedades esenciales de una pila de partes no se alteran al quitar o añadir piezas y que además la disposición de las piezas no es importante?

Profesor: Exacto. Piensa en lo que ocurre si a una pila parte la dividimos a la mitad, ¿Qué tenemos?

Alumno: ¿Dos pilas más pequeñas....?

Profesor: Correcto ¿Y qué pasaría si dividimos un sistema por la mitad? ¿Qué obtenemos?

Alumno: Me parece entender que no tendríamos ya un sistema, ...porque al dividir el sistema estaría rompiendo conexiones entre las partes y con ello no existe posibilidad alguna de que los signos vitales no se vean afectados. Esto lo que usted mencionó antes, aaahhh como era,...la sinergia del sistema?

Profesor: Excelente respuesta. El comportamiento de un sistema depende de su estructura global. Si se cambia la estructura de interconexión, se modifica el comportamiento del sistema. Si partimos un sistema no obtenemos dos sistemas más pequeños, sino que destruimos al sistema.

El cuerpo humano es un *súper-sistema* formado por varios sistemas: el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema inmunológico y el sistema nervioso, cada uno de los cuales desarrollan *funciones* de alto nivel. Cada uno de estos sistemas comprende varios órganos que desarrollan funciones específicas.



La armonía musical es un ejemplo de cómo sonidos generados por distintos instrumentos pueden combinarse para generar “algo” nuevo, inexistente en los sonidos producidos por cada instrumento individualmente. Esta propiedad de los sistemas se la conoce como *sinergia*.

Partes, funciones y metas del sistema

En la def. 1 se puso énfasis en que la manifestación de “signos vitales” en el sistema es una resultante de como las partes componentes interactúan entre sí desempeñando *funciones* o *roles*. Pero estos roles no están arbitrariamente definidos sino que están alineados con el *propósito* o razón de ser asociado con el todo que llamamos sistema.

Definición # 2. “Una función o rol de un sistema es una actividad cuya realización resulta imprescindible para el logro de metas relacionadas con el propósito del sistema.”

Una consecuencia importante de la Def. 2 es que las funciones son *verbos* que deben diferenciarse de los componentes que son *medios* a los que recurrimos para materializar su realización. A modo de ejemplo, para mantener un objeto (auto, moto o bicicleta) en movimiento es necesario vencer la inercia del arranque y compensar la pérdida de cantidad de movimiento debida a la fricción. Existe una función que podríamos denominar **transmitir impulso** que es imprescindible para que un objeto se mueva. El diseño del sistema puede optar por distintos medios para realizar esta función, pero la función es esencial independiente del diseño elegido.

Actividad I.3. Consulta un libro de anatomía y encuentra al menos cinco funciones que son esenciales para mantener “vivo” el cuerpo humano. Intenta separar la función o role del o los componentes que se necesitan para desarrollarlas. Repite el análisis para otro sistema que dejes a tu elección.

Si lees con detenimiento la Def. 2, podrás notar que la realización de funciones en un sistema no es un hecho antojadizo. La realización de funciones persigue el alcance o logro de metas que a su vez permiten realizar otras funciones más complejas que a su vez permiten alcanzar las metas que están directamente relacionadas con el propósito de un sistema. Sobre esta base es natural definir a las metas u objetivos en un sistema como:

Definición # 3 “Una meta u objetivo es un fin en sí mismo hacia el cual se orientan el desarrollo de ciertas actividades (funciones). Cada meta u objetivo en el sistema guarda alguna relación o es derivado del propósito del sistema, el cual expresa las distintas bondades y atributos del comportamiento deseado de su funcionamiento.”

Las metas son *adjetivos* que expresan aspectos abstractos como la seguridad, la economía, el impacto ambiental, etc., o concretos como la “isotermia” corporal o el equilibrio de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Desde la perspectiva funcional del sistema, funciones y metas conforman un entramado (red) jerárquico y tridimensional de relaciones *medio-fines* que constituyen la *estructura dinámica* del sistema. En la cúspide de esta “telaraña” tridimensional ubicamos al propósito del sistema.

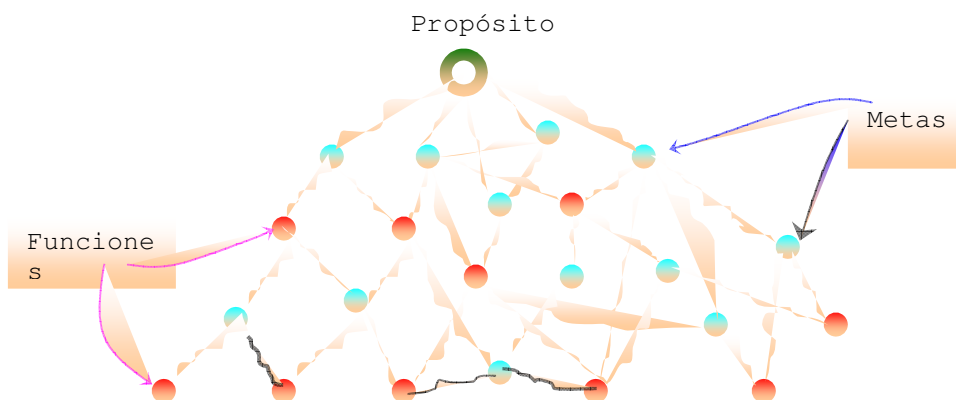


Fig. 1. La estructura de un sistema es una red o telaraña de funciones y metas.



Las funciones de un sistema son la esencia de su naturaleza *dinámica* o en transición. Todo lo que pueda expresarse como un verbo es potencialmente una *función* o rol en el sistema. El comportamiento de un sistema podría resumirse en: *funciones en acción*.

Ejemplos de funciones típicas en un sistema:
Transporte,
Acumulación,
Regulación y control,
Balance, y
Separación (frontera).



El comportamiento de un sistema puede variar significativamente según *cómo* el desempeño de las funciones le permitan al sistema alcanzar o no las metas y objetivos que se relacionan con su propósito.

La noción de funciones y metas como piedras angulares del comportamiento del sistema y su propósito se manifiesta en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, alguna vez te preguntaste: ¿porqué se denomina “apéndice” a ese órgano que todos tenemos al nacer y que es con frecuencia removido de nuestro cuerpo durante el transcurso de nuestra vida? La razón de tal denominación es que simplemente no se ha encontrado aún que desempeñe ninguna función vital para el cuerpo. Pero, ¿no la tendrá? ¿Será una buena idea retirar el “apéndice,” al nacer como ha sido sugerido por muchos médicos?

Actividad I.4. Como continuidad de la Actividad I.3 determina al menos cuatro metas fisiológicas que relacionan con mantener vivo al cuerpo humano. Explica qué funciones se relacionan con el logro de estas metas. Realiza el mismo tipo de análisis con el otro sistema que elegiste en la Actividad I.3.

Propósito de un sistema

La existencia de un sistema se manifiesta por su comportamiento, el cuál a la vez es la resultante del desempeño de funciones y del logro de metas u objetivos. Esto nos ha permitido comprender mejor *qué es* un sistema, cómo es su estructura por dentro. Pero este análisis no es suficiente para entender el *¿porqué, para qué* el sistema fue diseñado y construido? ¿Cuál es la *intención* del creador del sistema? Para responder a estos interrogantes es importante tener presente que el sistema es y existe en función de un *entorno* o *medio ambiente* con el que interactúa y que da razón de ser al sistema.

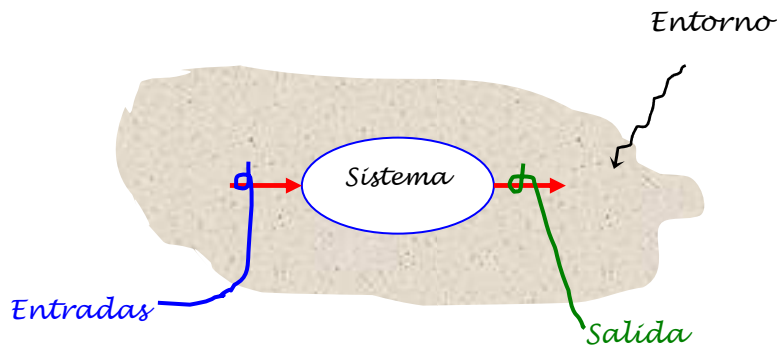


Fig. 2. Comprendiendo el propósito de un sistema: la relación entre el sistema y su entorno

Considera que el sistema bajo estudio sea el árbol. ¿Cuál es el propósito de su existencia? Para establecerlo debemos ver al árbol como parte de un sistema ecológico. Si miramos que interacciones dominan la relación del árbol con el entorno que lo rodea advertiremos que existe un ingreso de dióxido de carbono que el sistema árbol transforma en oxígeno como parte del proceso de fotosíntesis.

El propósito del árbol desde la perspectiva ecológica podría resumirse a la oxigenación del ecosistema que le rodea. La naturaleza sabia ha creado un diseño del sistema que denominamos árbol, que incorpora la estructura de partes, funciones y metas que le permiten alcanzar este propósito.

Actividad I.5. Analizando el tipo de interacción el sistema y su entorno intenta definir el propósito asociado con el sistema “heladera”. Estudia el diseño de una heladera y descubre las partes, funciones y metas como así también las relaciones entre ellas. Discute sobre si el diseño es concordante con el propósito que estableciste antes.

El propósito de los sub-sistemas *artificiales* (creados por el hombre) que se incorporan a un sistema ecológico deben enfatizar la *sustentabilidad* del conjunto.



El propósito de un automóvil es el *transporte económico y seguro* de personas con *mínimo* impacto ambiental.



Propósito

Diseño del Sistema

Partes, funciones y metas

El propósito de un sistema tiene gran importancia en el pensamiento sistémico no sólo porque nos permite entender porque el sistema es como es, sino porque permite clasificar a los sistemas según la autonomía que estos o sus partes tienen para elegir su propósito.

El siguiente diálogo entre un profesor y un alumno te permitirá descubrir como se clasifican los sistemas según *quien* establece el propósito del todo y de sus partes.

Alumno: Usted mencionó que la distinción entre sistemas **artificiales** y los **naturales** podría argumentarse en....

Profesor: La diferencia entre ambos se sustenta en la autonomía que tienen el todo o sus partes para elegir su propósito. Por autonomía entiendo que el sistema o sus partes puedan decidir sobre cuál es su propósito y alterar su comportamiento.

Profesor: Alumno: ¿Esto querría decir que en los sistemas artificiales la definición del propósito siempre es externa al sistema? En otras palabras que los sistemas artificiales no son autónomos.

Profesor: No, exactamente. Existen sistemas artificiales que llamamos **mecánicos** donde esto es correcto, pero existen otros sistemas artificiales que llamamos **sociales** donde tanto las partes, como el todo, son autónomos. Por ejemplo, el automóvil es un sistema mecánico cuyo propósito esta definido por su creador, mientras que las organizaciones (clubes, empresas, universidades, etc.) son sistemas donde tanto el todo (la organización) y sus partes (personas que la componen) pueden elegir su propósito de manera autónoma.

Alumno: ¿Lo que no entiendo bien es quién define el propósito en los sistemas mecánicos?

Profesor: Lo determina el “creador,” quien diseña y construye el sistema. Este creador no es parte del sistema y no delega en su diseño la capacidad del sistema de ser autónomo.

Alumno: Esta bien,... ahora veo un poco esta relación entre la autonomía del sistema y el diseño. Una pregunta, ¿Cuál sería el problema que un sistema mecánico tuviera algún grado de autonomía?

Profesor: El problema es que el sistema adquiere un comportamiento menos predecible. Imagina que ocurriría si tu reloj despertador tuviera la autonomía de determinar la hora a la que suena o como alterar la hora según la época del año. De hecho los aparatos que nos rodean están incorporando mayor autonomía en su diseño y esto está aumentando la complejidad de la vida cotidiana.

Alumno: me queda mucho más claro. Volvamos a los sistemas naturales. ¿Cuál es la autonomía de estos sistemas?

Profesor: Desde el punto de vista de la autonomía los sistemas naturales se dividen en **animados** y **ecológicos**. En los sistemas animados el todo es autónomo, pero las partes no. En los sistemas ecológicos las partes pueden ser autónomas pero el todo no.

Alumno: Umhhh, que difícil....¿me puede dar algún ejemplo?

Profesor: un sistema animado es el cuerpo humano. El todo puede elegir su propósito de manera autónoma, pero los órganos son sistemas mecánicos. En los sistemas ecológicos, por ejemplo al nivel planetario, ciertas partes como las personas pueden elegir y alterar su comportamiento, pero el todo tiene un propósito definido externamente.

Alumno: Una pregunta final. ¿Qué sentido tiene prestar tanta a quién define el propósito de un sistema? Parece algo filosófico, pero no veo la importancia práctica.

Profesor: Lamento si te aburrí con la charla, pero es muy importante clasificar a un sistema según sea la autonomía para fijar su propósito porque existe una relación intrínseca entre autonomía y diseño del sistema. Mientras más autónomo es el todo y/o sus partes más difícil de predecir es el comportamiento del sistema.

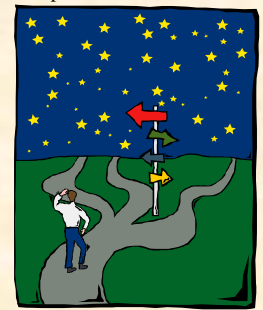
Los **sistemas artificiales** son el resultado de la actividad creativa de las personas. El grado de autonomía se manifiesta en su diseño y concepción. El propósito e intencionalidad del creador constituyen la guía para el diseño elegido.



Las **organizaciones** son sistemas artificiales compuestos de **actores humanos** que **coordinan** sus actividades para alcanzar metas y objetivos comunes.



Mientras mayor sea la **autonomía** que se incorpora en el diseño de un sistema, más **complejo** será su comportamiento.



Actividad I.6. Proporciona dos ejemplos de sistemas sociales y analiza la autonomía del todo y sus partes para elegir su propósito. Estudia el diseño del sistema y explica qué particularidades del diseño permiten al todo y/o sus partes decidir sobre su propósito.

El sistema y su entorno

La relación entre el sistema y su entorno (ver Fig. 2) es muy importante en el enfoque de sistemas porque existe una dependencia mutua entre ambos, una simbiosis, que establece un *lazo realimentado* entre las entradas o *recursos* que el entorno invierte en el sistema y el *valor* que percibe el entorno en la resultante producida por el sistema. Esto es particularmente relevante para los sistemas artificiales cuyo diseño y construcción debe propender a encontrar *la mejor relación posible* entre lo que el sistema consume en la transformación que tiene lugar en su interior y los atributos de lo que produce como salida.

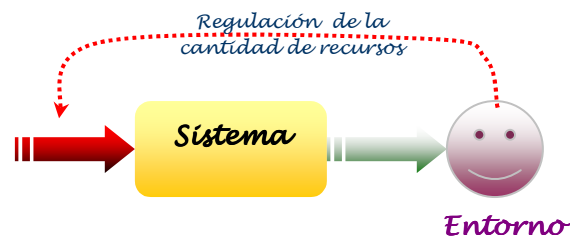


Fig. 3. Simbiosis entre el sistema y su entorno

La figura sugiere que la mayoría de los sistemas dependen del entorno para su subsistencia. ¿Podríamos imaginar la existencia de un sistema que no necesite interactuar para mantenerse vivo, esto es funcionando? Tales sistemas se denominan *cerrados*. Es difícil encontrar sistemas totalmente cerrados, si es fácil encontrar que los sistemas pueden ser cerrados en algunos aspectos pero siempre necesitan algún grado de interacción con el entorno.

El siguiente diálogo entre un *sistema* y su *entorno* ilustra los parámetros que regulan la cantidad de recursos de que dispone el sistema.

Sistema: Me preocupa mucho que la cantidad de recursos de que dispongo está disminuyendo considerablemente y no encuentro las causas que me permitan entender: ¿qué está ocurriendo?

Entorno: Tu problema es en parte una baja eficiencia, pero eso no sería tan grave si fueras un sistema *eficaz*. Deberías trabajar sobre como mejorar estos aspectos.

Sistema: ¿Cómo? No entiendo tu lenguaje. Antes parecías conforme con la resultante y ahora resulta que no soy, como dijiste,...*eficiente*! ¿Qué me estás queriendo decir?

Entorno: La eficiencia es hacer las cosas **correctamente**. Correctamente puede significar mínimo costo, sin desperdicios, rápidamente, sin generar contaminación. Si miras cómo se transforma la entrada en la salida en tu interior verás que hay mucho por mejorar.

Sistema: Pero no entiendo eso en ¿qué te beneficia?.

Entorno: Es necesario que seas eficiente porque los recursos disponibles son limitados y no eres el único sistema. Tu ineficiencia hace que la resultante que produces sea costosa y con excesivo desperdicio. Si otros sistemas similares pueden hacer las cosas correctamente, tú también deberías poder lograrlo. Tu subsistencia depende de que lo logres.

Los *sistemas abiertos* dependen de su entorno para la obtención de los recursos necesarios que posibilitan su subsistencia y crecimiento. La capacidad del entorno para abastecer al sistema de recursos se la denomina *munificencia*.



Un sistema es eficiente cuando realiza de manera correcta todas las actividades que comprenden el proceso de transformar la entrada en la salida.

El grado de contaminación producido por un automóvil es actualmente entre un 5 a 10% de lo que producía hace 15 años. Este notable incremento de la eficiencia ha sido posible gracias al uso de convertidores catalíticos, diseños avanzados del motor y mejoras en los procesos de producción de combustibles.

Sistema: De modo, que si logro incrementar mi eficiencia, ¿volveré a contar con la cantidad de recursos que tenía antes?

Entorno: No tan rápido. Hay otro problema que debes resolver primero. Como te mencioné antes existe otro problema, el valor de lo que produces. Comparado con lo que producen otros sistemas competidores tu salida ha perdido valor, ya no tiene el atractivo de antes. Debes trabajar sobre un incremento de tu eficacia.

Sistema: ¿La eficacia? Qué es eso, nunca lo escuche antes.

Entorno: La eficacia es que el sistema haga las cosas que son **correctas**. Esto las cosas que valora el entorno que recibe lo que el sistema produce. Tendrás que hacer una análisis de los atributos de tu salida y compararlos con los que yo, como tu cliente, espero de lo que produces. Si no logras ser más eficaz de nada te servirá que aumentes tu eficiencia.

Sistema: ¿Y que pasaría si no logro ser más eficiente y más eficaz? Me esforzaré, pero no sé si lo voy a lograr. Son muchas cosas al mismo tiempo.

Entorno: Sin ánimo de preocuparte, pero es mejor que lo logres. De otra forma tu entrada se reducirá a cero. Esto lamentablemente significará tu extinción porque mis recursos son vitales para tu existencia.

Los sistemas naturales son intrínsecamente eficientes. También son eficaces porque de otra manera hoy no existirían. Sin embargo, en los sistemas artificiales el problema de su eficiencia y eficacia depende de la concepción o diseño del sistema y de cómo se lo gestiona.

Actividad 1.7. Considera los siguientes sistemas: un automóvil, el cuerpo humano y una escuela. ¿Cómo definirías la *eficacia* y la *eficiencia* para cada uno de estos sistemas? Indaga acerca de los mecanismos que cada uno de los sistemas tienen (o deberían tener) para funcionar con la *máxima* eficacia y eficiencia.

Un sistema es eficaz cuando realiza las actividades que le dan valor a su resultante o salida, esto es, cuando hace lo que debe hacerse.

Gestión de un sistema

Una de las funciones que todo sistema dispone es la *función de gestión*. Esta función o subsistema tiene por principal objetivo proporcionar una respuesta compensatoria, una reacción, a todo lo que aparte al sistema del logro de su propósito con eficiencia y eficacia. El cuerpo humano está plagado de mecanismos fisiológicos que le permiten mantener y evidenciar los signos vitales. Por ejemplo, para mantener la temperatura corporal en 37 grados, el cuerpo humano cuenta con una serie de mecanismos que le permiten contrarrestar las variaciones de temperatura que ocurren en nuestro entorno. Estas reacciones de nuestro organismo varían desde la generación de sudor en un día caluroso y húmedo hasta la “piel de gallina” en un día invierno.

Definición 3: “La *gestión de un sistema* persigue alinear la transformación que tiene lugar en el interior del sistema con el alcance de metas y objetivos derivadas de su propósito buscando satisfacer criterios de eficiencia y eficacia.”

La existencia de una función de gestión es imprescindible en virtud de la dependencia de un sistema (abierto) con su entorno. Como parte de esa alineación la función de gestión puede recurrir a la simple activación de mecanismos compensadores (control de actividades y asignación de los recursos disponibles) o a una alteración del diseño del sistema. En el segundo caso, el sistema sufre una *adaptación* a su entorno y con ello se produce una *evolución* del sistema hacia algo nuevo o distinto, otro sistema.

El subsistema de gestión dispone de los medios para modificar la operación y el diseño del sistema. Estos cambios buscan asegurar la obtención de los recursos del entorno necesarios para su subsistencia.



En los sistemas naturales, la intrínseca relación entre adaptación y evolución de las especies es una resultante de la necesidad de los seres vivos de hacer frente a los cambios climáticos y a la aparición de nuevos predadores y presas en el entorno. En los sistemas artificiales, la fuerza impulsora de la adaptación es principalmente la *tecnología*. Desde la invención de la rueda, pasando por la máquina a vapor hasta la irrupción de Internet, la tecnología ha sido, es y continuará siendo una constante fuente de perturbaciones desde el entorno, en la forma de oportunidades, amenazas y restricciones para la apropiación de recursos.

Dinámica de los sistemas

Si revisamos la Def. 1 donde establecimos la noción de sistema, nos resultará evidente que la existencia misma de éste es una consecuencia de la manifestación de su funcionamiento. Nuestra percepción externa que el sistema “funciona” es el resultado de actividades cuya realización promueven continuos *cambios* internos. Un sistema no sólo es un todo en funcionamiento, sino también un todo en constante *evolución*. Para caracterizar esta evolución utilizaremos la noción del estado del sistema.

Definición 4. “El estado de un sistema es una imagen “congelada”, una foto, que resume (cuantitativamente o cualitativamente) los efectos acumulados en la sucesión de cambios que forman parte de su “historia previa,” y que sirve como punto de referencia para la continuidad de su evolución.”

La siguiente discusión entre un funcionario gubernamental y un periodista ilustra el concepto de estado y evolución dinámica en una población de canguros en Australia. El argumento se centra en los efectos negativos que la construcción de autopistas en el país ha tenido sobre la población total de canguros.

Periodista: Si analizamos la población de canguros, es fácil advertir una sensible disminución con respecto a la existente en 1920, cuando no existían autopistas y carreteras. ¿Cómo incorpora el gobierno esta valorización en los planes de infraestructura?

Funcionario: Obviamente que tenemos en cuenta el impacto ambiental de las obras. Nuestros estudios sobre la evolución de la población de canguros en los últimos 50 años, no son concluyentes sobre el efecto negativo que Usted menciona. Ha habido otros efectos que han influido en la disminución de población.

Periodista: ¿Por ejemplo?.....

Funcionario: Si nos retrotraemos el estado de la población al siglo pasado cuando la cantidad de decesos por un vehículo era prácticamente nula, podría argumentarse una cantidad de canguros influidos exclusivamente por factores naturales: disponibilidad de alimento, enfermedades, predadores, etc. El problema es que no tenemos una estimación exacta del estado en esa situación, esto de la cantidad de canguros en, digamos, el año 1900.

Periodista: Si eso es cierto, pero no me podrá negar que es un hecho cotidiano que una gran cantidad de canguros muertos en la ruta. Sin duda, se ha incorporado un efecto que tiende a disminuir la cantidad de canguros y esto afecta el estado de la población.

Funcionario: Si eso es innegable, pero también es cierto que a medida que la población disminuye en las zonas próximas a las rutas y caminos, también disminuye la cantidad de canguros que cruzan y con ello disminuye la cantidad de muertes. Por otro lado, esta leve disminución provoca un incremento en la cantidad de alimento disponible lo que tiende a aumentar las posibilidades de desarrollo de la población. En suma nuestro análisis es que rápidamente se equilibran ambos efectos.

Periodista: Bueno eso en teoría suena como razonable, pero la realidad es que la población de canguros sigue disminuyendo. El argumento es ¿cuánto de esa disminución podría adjudicarse a la invasión de los espacios naturales con carreteras, vías y autopistas?

Las nuevas *tecnologías de comunicación e información* están provocando drásticos cambios en el diseño de los sistemas artificiales, desde la compra electrónica hasta los bancos *on-line*.



El incremento continuo de la cantidad de automóviles ha provocado una disminución constante e irreversible de las reservas de gas y petróleo con un impacto ambiental de grandes proporciones, influyendo dramáticamente en la evolución del estado del medio ambiente.



Funcionario: el problema es que no tenemos datos sobre la evolución de la población de canguros en los últimos cien años. Sin estos datos sus argumentos y los míos no son más que meras especulaciones. Debemos esperar unos 15 o 20 años para reunir más evidencia experimental sobre la evolución del estado de la población de canguros y los otros factores que la afectan.

Periodista: Es increíble como ustedes siempre le encuentran una explicación “razonable” a todo, aún a aquello que no lo tiene ¡la historia de siempre, cuando ustedes confirman lo obvio, ya es demasiado tarde!

Evolución de la población mundial

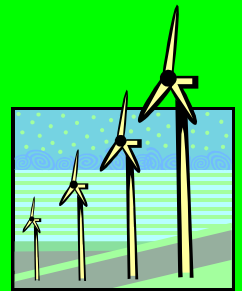
El incremento de la población es dependiente de la tasa neta de crecimiento. A mediados del siglo XVI, la población mundial se situaba cerca de los 500 millones de personas. Estaba creciendo, y así la tasa de crecimiento se hubiera mantenido constante, en 150 años se habría duplicado.

Doscientos cincuenta años mas tarde, a principios del siglo XX, superaba los mil quinientos millones de personas y el tiempo de duplicación era ya de 140 años. La tasa de crecimiento aumentaba debido al descenso de las tasas de mortalidad. En 1991, la población mundial era casi de cinco mil quinientos millones de personas, los índices de natalidad habían descendido a una velocidad ligeramente superior a las tasas de mortalidad durante los 20 años anteriores y la tasa de crecimiento de la población se situaba en 1,7 %. Incluso una tasa de crecimiento tan pequeña supone un enorme incremento en el número de personas al ser tan numerosa la base de la población. Esta evolución del estado supone un aumento anual de 92 millones de personas, lo que equivale a un incremento de 250.000 personas diariamente.

Mientras la fecundidad sea superior a la mortalidad, es decir, mientras el índice de natalidad sea superior a la tasa de mortalidad, el crecimiento de la población será exponencial. Cuando la fecundidad es igual a la mortalidad, la cantidad de personas mantiene estable, es decir, cada año nace y muere el mismo número de personas. Cuando la mortalidad es superior a la fecundidad la población disminuye. En todas las poblaciones el estado evoluciona según estos criterios.

Los índices de natalidad y mortalidad no son constantes en todo el mundo; en algunos países la población va en aumento, en otros va en descenso y en otros se mantiene estable. El crecimiento mundial de la población es el resultado conjunto de todas esas cifras. Según los últimos informes, parece bastante probable que la población mundial alcance la cifra máxima de diez mil quinientos millones personas para el año 2080 y después empezara a disminuir. Esta previsión presupone el mantenimiento de las tendencias actuales: el índice de natalidad está disminuyendo en todo el mundo y la esperanza de vida en el tercer mundo aumenta a un ritmo de solo un año por decenio.

El consumo de combustibles no renovables para obtener energía ha deteriorado y comprometido de manera irreversible la sustentabilidad de las generaciones futuras. El uso de fuentes renovables de energía, como el viento, es necesario para impedir llegar a un estado donde la falta de energía ponga en riesgo la vida sobre el planeta.



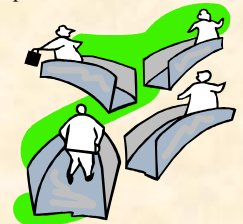
Complejidad

El comportamiento emergente de un sistema es el resultado de la interacción de las partes que lo forman. En consecuencia, en la comprensión del funcionamiento del sistema, las relaciones entre las partes y su influencia mutua son tan o más importantes que la cantidad de partes o el mero tamaño de las mismas. Según sean la cantidad y magnitud de estas relaciones de influencia entre sus partes, los sistemas pueden ser definidos como *simples* o *complejos*.

Hay dos formas muy distintas de que un objeto nos resulte complicado de comprender. Cuando pensamos que un sistema es complejo dos dimensiones contribuyen a esta percepción de dificultad para relacionar lo que observamos con las relaciones entre las partes. En primer lugar, un sistema complejo nos lo imaginamos compuesto de muchas partes distintas. Esa es la *complejidad del detalle*. Un rompecabezas de 1.000 piezas nos plantea una complejidad mayor que un rompecabezas de 10 piezas.

El otro tipo de complejidad es la *dinámica* y que refiere a cómo los elementos del sistema se relacionan unos con otros según sean los estados posibles. Ya que cada parte del sistema puede tener diferentes estados (normal, lento, distraído, etc.), aún unas pocas partes pueden combinarse en miles

La *complejidad dinámica* de los *sistemas sociales* pone en evidencia las dificultades inherentes al establecimiento de un estado de sinergia y cooperación entre las personas.



de formas diferentes. Resulta entonces erróneo basar solamente la complejidad en el número de partes en lugar de en las posibles formas de combinarlas. No es necesariamente cierto que cuanto menor sea el número de partes, más fácil será manejarlas y comprenderlas. Todo dependerá del grado de complejidad dinámica.

Pensemos en un equipo de básquetbol de tan sólo 5 integrantes. El estado de ánimo y la actitud de cada integrante del equipo puede variar de un momento a otro, de un match a otro. Son sin duda muchas las formas en que puede relacionarse e influirse mutuamente (de manera positiva o negativo) los integrantes del equipo y con ello afectar la efectividad y los resultados. A veces los integrantes son todas estrellas, pero no logran sino magros resultados ¿Porqué? La respuesta es que debido a la complejidad dinámica (celos profesionales, peleas, envidias, etc.) no permiten que llegue a formarse un equipo. Contrariamente, un grupo de jugadores “promedio” utilizan la complejidad dinámica en el sentido de catalizar la sinergia del equipo y con ello logran espectaculares resultados. Esto evidencia como aún en un sistema compuesto solo de un número reducido de partes, pueden presentar un elevado grado de complejidad dinámica.

Definición 5. “Un sistema se define como **complejo** ya sea cuando tiene muchas partes (complejidad del detalle) o cuando sus partes o subsistemas, independientemente del número, puedan cambiar a gran número de diferentes estados al interactuar unos con otros (complejidad dinámica).”

Los juego de estrategia que involucran a dos oponentes, por ejemplo el ajedrez, son muy ilustrativos de como la influencia mutua acción-reacción da lugar a una complejidad dinámica considerablemente alta. Con cada nuevo movimiento de uno de los jugadores el tablero se transforma, pues se modifican las relaciones entre las piezas, y el oponente reacciona de acuerdo a su estrategia para contrarrestar los riesgos que el nuevo estado del tablero constituye. Igual circunstancia ocurre en un juego de Ta-Te-Ti, sin embargo el número de estados posibles es significativamente inferior. Podríamos afirmar entonces que el juego de ajedrez tiene una complejidad dinámica mucho mayor que la una partida de Ta-Te-Ti.

La relaciones entre las diversas partes de un sistema determinan el funcionamiento del mismo, de modo que cada parte, por pequeña que sea, puede influir en el comportamiento del conjunto. Por ejemplo, el hipotálamo es una pequeña glándula del tamaño de un garbanzo que se encuentra en el centro del cerebro y su funcionamiento es decisivo para regular la temperatura del cuerpo, la frecuencia respiratoria, el equilibrio hídrico y la presión arterial. Asimismo, el ritmo cardíaco influye en todo el organismo; cuando el ritmo cardíaco se acelera nos sentimos ansiosos, excitados o eufóricos, y cuando disminuye, nos sentimos relajados. La complejidad, como característica del sistema, se refiere a las dificultades que un observador tiene de relacionar el comportamiento y síntomas asociados con los estados e influencias mutuas de las partes del sistema. Una vez que el observador logra “descifrar” los patrones de organización del sistema que permiten explicar su comportamiento, la complejidad se reduce o incluso desaparece.

En el año 1997 la computadora *Deep Blue* desarrollada por IBM logró derrotar por primera vez en la historia a un súper maestro de ajedrez como Kasparov, marcando un hito en la capacidad de hacer frente a la complejidad dinámica utilizando una computadora.



Actividad I.8

Aún no ha sido posible descifrar totalmente que mecanismos fisiológicos y/o psicológicas determinan nuestros hábitos normales de alimentación. Encontrar el patrón recurrente (pensamiento y actitudes) que pueden culminar en un cuadro de anorexia o bulimia es de trascendental importancia para prevenir estas enfermedades. Investiga en diarios, revistas, Web, foro del curso y establece que elementos o circunstancias podrían contribuir a descifrar el “orden” subyacente en este tipo de desorden o caos alimenticio.



Caos, patrones y complejidad

La idea de caos evidencia nuestra incapacidad de percibir patrones. Lo que denominamos desorden en realidad no existe. Es simplemente un tipo orden que luce como desordenado y caótico hasta que seamos capaces de descifrar los patrones subyacentes. Para comprender un lenguaje que nunca hemos escuchado antes, necesitamos conocer los patrones subyacentes.

Durante la segunda guerra mundial, el ejército americano utilizaba indios navajos para transmitir mensajes codificados. Los mensajes nunca fueron decodificados por el enemigo, sin embargo el patrón del lenguaje estuvo siempre en los mensajes. Paradójicamente fue un hecho asociado con el descifrado de patrones lo que permitió a los aliados ganar la guerra. Los alemanes utilizaban para comunicarse las ingeniosas máquinas “enigma” y fue un grupo de aficionados que trabajaron afanosamente por meses y años hasta lograron encontrar el patrón del lenguaje de comunicación de estas máquinas. Una vez que el patrón fue descifrado, el contenido de los mensajes resultaba obvio.

Los patrones de los sistemas naturales son inmutables, como las fases de la luna, las estaciones o el ciclo del agua. En los sistemas artificiales los patrones son el resultado de la actividad de las personas. Desde las congestiones de tráfico hasta las epidemias son eventos cuya ocurrencia nos es de naturaleza azarosa. Existen patrones recurrentes de comportamiento humano y social que, una vez detectados, explican de manera clara e inequívoca que confluencia de circunstancias han provocado tales eventos.

Estabilidad y resistencia a los cambios

Una de las propiedades de los sistemas, especialmente los de tipo social, y que ha motivado el estudio de la complejidad dinámica, es la búsqueda por comprender mejor ¿De dónde resulta la estabilidad y resistencia a los cambios que exhiben los sistemas? Lo notable es que mientras más compleja es la estructura del sistema y mayor es el número de estados posibles para sus partes componentes, más estable y resistente es el sistema a cualquier influencia desde el entorno que intente modificar su comportamiento.

Ante una perturbación del entorno, el sistema se comporta como una telaraña elástica. Si se ejerce una fuerza o tensión, la telaraña se deforma, pero tan pronto como se la libera de ese estado de tensión, la telaraña recupera su estado inicial.

La respuesta de los sistemas complejos está sujeta a muchos vínculos entre sus partes componentes, las que a su vez pueden tener distintos estados. El comportamiento del sistema resulta entonces difícil de cambiar: el sistema es intrínsecamente estable. A modo de ejemplo considera una empresa familiar. Los distintos componentes del sistema serían las personas involucradas y sus competencias, los métodos de trabajo, los roles de cada uno, los mecanismos de remuneración y la tecnología empleada. Imaginemos ahora que existe un problema: la empresa está afrontando pérdidas y deben decidir cambios para eliminar todos los gastos superfluos (por ejemplo, usos del teléfono y automóvil del

Ejemplos cotidianos de la resistencia a los cambios en los sistemas son los intentos por hacer más eficiente la burocracia estatal. Innumerables intentos bien (o no tan bien) intencionados proyectos nunca terminaron en otra cosa que no fuera un rotundo fracaso.



negocio, horas extras, viajes y comidas pagadas por el negocio). En la primera y segunda semana todo parece estar dando resultados: las erogaciones se han concentrado en lo estrictamente necesario y las cuentas de gastos lucen mucho más “lógicas.” Sin embargo, al cabo de un par de meses los gastos recuperan su nivel original ¿Porqué las buenas intenciones y convicciones originales no pudieron mantenerse en el tiempo?

La estabilidad y la resistencia a los cambios en los sistemas sociales tienen su origen en los hábitos de las personas. Los hábitos, en especial de los que no somos enteramente conscientes, son parte del comportamiento que caracteriza al sistema. El firme propósito de modificar las conductas individuales no es suficiente. Tan pronto como el firme propósito o la convicción dejan de ejercer su presión, el sistema, el todo, recobra su comportamiento original. Cuando comprendemos que esa obstinación del sistema es inherente a su complejidad interna y no mera malicia de sus partes componentes, es cuando comprendemos que la resistencia sistémica es un rasgo inevitable de su naturaleza. No son los hábitos o las conductas individuales las que tienen tanta fuerza para resistir, son las conexiones y vínculos entre los componentes las que rápidamente amortiguan cualquier intento por modificar su comportamiento.

No son las personas las culpables del comportamiento no deseado del sistema. Es en el diseño mismo del sistema, principalmente en su estructura, donde debemos ahondar para encontrar los puntos de apalancamiento que nos permitan modificar el comportamiento del todo sin destruirlo. Cuando se incrementa la tensión sobre la estructura y partes de un sistema, existe un umbral excedido el cuál el sistema colapsará irremediamente. De la misma forma que una pequeña grieta provoca el derrumbamiento de una presa o una insignificante discusión puede terminar con una relación entre dos personas. Es la gota que colma el vaso.

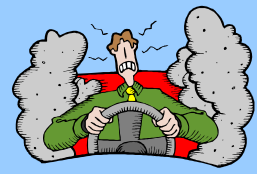
Actividad I.9. Busca en un periódico 3 artículos donde se describan situaciones asociadas con la estabilidad y resistencia a los cambios en un sistema social. Trata de identificar cuál es el comportamiento del sistema que se pretende modificar y cuál ha sido el resultado final que se obtuvo.

El efecto palanca

Aunque es indiscutible que promover cambios en un sistema con la deliberada intención de modificar su comportamiento es ciertamente difícil, esto no debe interpretarse que no puedan hacerse. En más, cuando los cambios se realizan desde una perspectiva sistémica pueden ser muy positivos y no requieren de mucho esfuerzo. Esto es factible cuando se comprende la relación entre la estructura del sistema y el comportamiento que se pretende cambiar, es lo que se denomina *efecto palanca*. Para entender mejor de que estamos hablando, imaginemos que el rector de un colegio está teniendo problemas con varios grupos de alumnos que han formado “bandas” y sus peleas se dirimen violentamente en el ámbito del colegio. Para tratar de controlar la situación, el rector ha decidido una serie de reglas de conducta estricta que deben observar los alumnos. Lejos de resolverse el problema, son más y más los alumnos que se unen a distintas bandas, mucho en rebeldía por la inflexibilidad de las normas. Superficialmente, el problema parece irresoluble. Si miramos al sistema subyacente en el problema, rápidamente reconoceremos a 3 o 4 “cabecillas” que lideran las bandas y la violencia es la forma de medir su poder relativo. El efecto palanca nos dice que si separamos a estos alumnos y volvemos a las normas de conducta habituales, la violencia simplemente desaparecerá.

Para sorpresa de muchos, el efecto palanca de muchos simplemente funciona. ¿Cómo se aplica la idea del efecto palanca? Para ello, tenemos que preguntarnos ¿Qué es lo que frena el sistema? Sólo es preciso conocer como es la telaraña de conexiones del sistema para saber que vínculos son los principales responsables del comportamiento que pretendemos modificar. Procedamos a “cortar” aquellas conexiones que están provocando el problema y el cambio que promovemos resultará fácil. El primer principio del pensamiento sistémico es:

Los problemas de tráfico crean un estado de extrema tensión en los conductores, los que experimentan reacciones desmedidas con las personas que le rodean. Difícilmente podríamos reprochar a ellos de estos comportamientos antisociales. Es el sistema en que están insertos donde debemos buscar al verdadero culpable.



Intentando reducir los efectos negativos para la salud del hábito de fumar, se desarrollaron cigarrillos con bajo contenido de nicotina. La respuesta fue un incremento de la cantidad de cigarrillos consumidos por día y una mayor exposición a gases cancerígenos como el monóxido de carbono. En suma, no sólo no se resolvió el problema, sino que se lo agravó.

Cuanto más complejo es un sistema, menos fiables son los procedimientos de tomas de muestras para estudiar los posibles efectos de una intervención en el sistema. La vía de la experimentación pura no sólo es extremadamente costosa, sino también insuficiente, para identificar los puntos de apalancamiento de un sistema.

¡Los cambios sólo pueden alcanzarse si actuamos sobre los puntos de apalancamiento del sistema!

Algunos subsistemas o componentes de un sistema son más importantes que otros y por tanto es en las conexiones que éstos tienen con el resto del sistema dónde debemos comenzar nuestra búsqueda de las palancas para el cambio. Por ejemplo, tener una lesión en el cerebro es más peligroso que tenerla en una pierna, porque el funcionamiento del cerebro tiene una influencia determinante en el funcionamiento del cuerpo humano como un todo. Sin embargo, la relación de una influencia mutua entre las partes anticipa que todos los componentes y conexiones son importantes. Esto nos plantea la necesidad de contar con herramientas para poder descubrir las relaciones causales que subyacen en la resistencia a los cambios y en la detección de los puntos de acción para el cambio. Asimismo, es imperioso contar con técnica que nos permitan cuantificar los efectos de cambios antes de intervenir realmente en la operación del sistema.

Efectos secundarios

En muchas ocasiones, no importa que tan bien intencionados sean los esfuerzos por resolver un problema o al menos disminuirlo, terminan agravándolo aún más. Esto plantea otra consecuencia directa de la estructura de telaraña que vincula a las partes de un sistema. Cualquier cambio que provocamos se propagará a otras partes y subsistemas como las ondas generadas en la superficie de un estanque cuando arrojamamos una piedra. El caso típico es el de los medicamentos. El medicamento es una intervención en el complejo sistema del cuerpo humano que intenta reestablecer el normal funcionamiento de una sus partes componentes. En muchos casos lo logra, pero no sin efectos secundarios. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios que, en general son negativos. Los antibióticos por ejemplo son muy eficaces para combatir las infecciones bacterianas, pero producen molestias estomacales porque eliminan también a las bacterias naturales y beneficiosas que se desarrollan en el intestino. Existen otros efectos secundarios de los antibióticos que también merecen atención, por ejemplo la aparición de agentes patógenos extremadamente resistente a las drogas antibacterianas.

Aunque hablamos de efectos secundarios, en realidad deberíamos simplemente referirnos a todos como *efectos de intervenir* en la operación del sistema. Cuando actuamos sobre un sistema, este reacciona produciendo efectos, algunos se corresponden con los esperados (efectos deseados) y otros que no anticipamos, a los que denominamos secundarios. El mero hecho de que llamemos a unos efectos principales y otros secundarios no hace más que evidenciar nuestra incapacidad para anticipar apropiadamente la reacción de un sistema complejo cuando intervenimos en su operación tratando de promover cambios en su comportamiento.

El segundo principio del pensamiento es:

“Es importante valorar todos los efectos que resultan de intervenir en la operación del sistema.”

Si aprendemos a anticipar todos los efectos que tendrán lugar cuando nos proponemos modificar su comportamiento actual, podremos elegir el mejor curso de acción para obtener los efectos positivos deseados y reducir los efectos no deseados o negativos. El siguiente diálogo entre el Gobernador de California y un ingeniero ilustra la importancia de anticipar los efectos resultantes de promover una migración desde los automóviles convencionales a automóviles eléctricos.

Ingeniero: Estos planos describen en total detalle el proyecto para la construcción de un auto con emisión cero. Totalmente eléctrico, totalmente ecológico. Necesito su aprobación para seguir adelante.

Gobernador: Antes de seguir me gustaría resaltar que el problema a resolver es eliminar o disminuir significativamente el impacto ambiental de los medios de transporte. No veo que el auto eléctrico constituya un progreso en este sentido.

Ingeniero: Usted no me entiende. Este auto no utiliza combustible. Por tanto no hay emisión de gases contaminantes. Conclusión: problema resuelto.

Gobernador: Yo no diría eso ¿Qué fuente de energía utiliza su automóvil eléctrico? Si no me acuerdo mal de sus charlas eran pilas que podrían recargarse tomando energía eléctrica de la línea doméstica....

La existencia de efectos “inesperados” en muchas acciones de intervención tiene su origen en la distancia temporal y espacial entre la acción y la reacción del sistema.

Un ejemplo son la devastación de los caladeros por políticas pesqueras donde se hizo “demasiado poco, demasiado tarde” para regular la pesca indiscriminada.



La aspirina, además de ser un potente analgésico, tomada en grandes cantidades tiene el efecto secundario de ser anticoagulante. Algunos médicos han comenzado a recomendar su uso para prevenir infartos. Aún así, la aspirina tiene efectos secundarios indeseables: molestias estomacales, náuseas, y en ocasiones reacciones alérgicas y anemia.



Ingeniero: Exacto. Esto obviamente producirá un incremento en la potencia instalada, pero....

Gobernador: ¿Qué tan grande sería ese incremento? Digamos, ...¿el doble o el triple que el actual?

Ingeniero: No exactamente, quizás serán necesarias dos o tres plantas nuevas para generar la energía necesaria que permitan una potencia instalada 10 veces mayor a la actual. Pero estas plantas podrían estar en otros Estados, fuera de California. Más aún, quizás Méjico podría permitirnos construir una súper central nuclear y con ello ¡problema resuelto!

Gobernador: Su proyecto no es ecológicamente viable porque los efectos de contaminación que produciría son tan o más indeseables del que se pretende resolver. Si optamos por centrales térmicas aumentaremos sensiblemente la producción de dióxido de carbono justo en una etapa donde el efecto invernadero está obligando a todos a reducir estas emisiones. La opción de centrales nucleares ni siquiera es una alternativa. Ni que pensar en las pilas agotadas ¿Adónde irán a parar?

Ingeniero: Bueno, yo pensaba.....

Gobernador: ni se le ocurra sugerir ponerlas en un satélite y mandarlas a orbitar la tierra. Quisiera encontrar una solución al problema ecológico del automóvil convencional, no trasladar el problema en el tiempo o el espacio.

Ingeniero: Pensándolo desde su perspectiva, la única solución es disminuir dramáticamente el uso del automóvil...No veo un futuro muy promisorio para el automóvil.

El desarrollo industrial ha generado un sin número de efectos no deseados como la pobreza, la contaminación y conflictos bélicos que podrían haberse evitado adoptando una perspectiva sistémica del crecimiento económico.



Causalidad circular y realimentación

Los sistemas reaccionan ante cualquier intento por modificarlos. La solución de ayer se transforma en el problema de hoy. Esto sin embargo se contrapone con nuestra visión cotidiana del mundo donde todo efecto tiene una causa, la que es a su vez el efecto de otra causa previa y así sucesivamente todo se reduce a una larga cadena de causalidad lineal donde todos los efectos y resultados de nuestras acciones se interpretan a la luz de unas pocas causas fundamentales. Esto asume, erróneamente, que en nuestra interacción con los sistemas que forman parte del entorno que nos rodea somos agentes externos. Sin embargo al pretender cambiar un sistema resultarán efectos que probablemente terminen modificando nuestra visión del problema que pretendemos resolver. Para ser honestos en la causalidad circular no existe la diferencia entre causa y efecto. Sólo existen influencias mutuas que no sólo propagan los efectos de nuestras acciones sino que pueden amplificarlos o disminuirlos. Lo que inexorablemente tiene lugar es que, más cerca o más lejos en el tiempo y en el espacio, los efectos de nuestras acciones terminarán afectándonos.

La guerra fría que siguió a la Segunda Guerra Mundial fue un bucle realimentado acciones y reacciones entre bloques ideológicamente antagónicos que desencadenó una carrera armamentista sin precedentes en la historia de la humanidad.

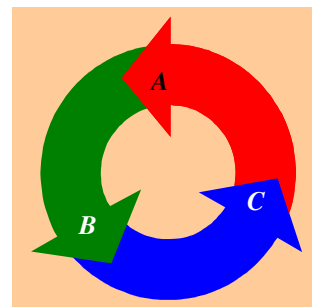
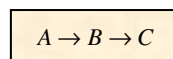


Fig. 4. Causalidad lineal versus causalidad circular

Todas las partes de un sistema están vinculadas directa o indirectamente entre sí, de modo que al cambiar una de las partes el efecto se propaga a todas las demás, que experimentan un cambio y, a su vez, terminan afectando a la parte original. Entonces, la parte original responde a esa nueva influencia.

Así pues, la influencia vuelve modificada a la parte original, lo que genera un bucle, no un canal de una sola dirección, que se denomina *bucle de realimentación*. Cuando dos partes están conectadas, la influencia se transmite en las dos direcciones; igual que una línea de teléfono: del mismo modo que llamamos por teléfono a un amigo, este amigo nos puede llamar a nosotros. Diremos que la realimentación es, por tanto, una reacción del sistema que se regenera en forma de estímulo o la información devuelta que influye en un paso siguiente.

Nuestra experiencia cotidiana esta hecha de bucles de realimentación, a pesar de que generalmente creemos que la influencia tiene una sola dirección. Vamos a hacer un experimento. Imaginemos que el intendente de una ciudad esta recibiendo presiones para aumentar el boleto de colectivo. Como es época de elecciones intenta resolver el problema liberando la tarifa mínima que cobran los taxis y remises. Esto desencadena una guerra de precios entre todos los subsistemas de transporte público que los hace económicamente inviables a todos. Al cabo de unos años el transporte público colapsa y los ciudadanos ven deterioradas sus condiciones de vida. ¿Cuál fue el error? Pensar que se podía actuar sobre una parte del sistema sin que esto desencadenara efectos realimentados que se propagan por el sistema, a la vez que se amplifican sus efectos.

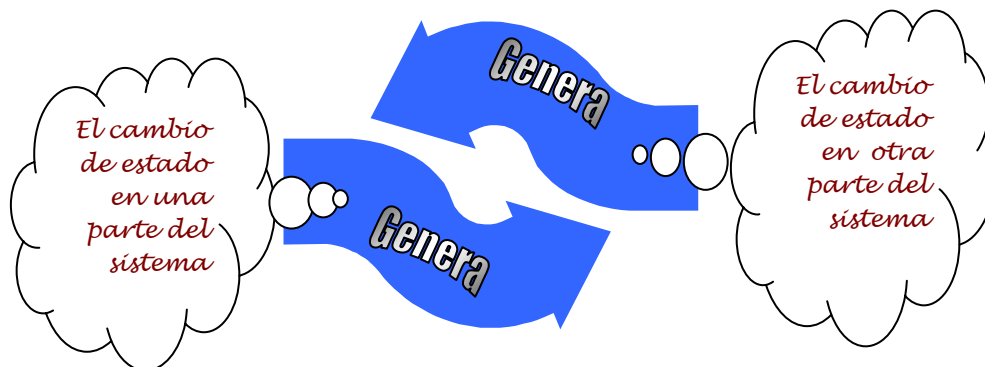


Fig. 5. Bucle o lazo de realimentación

Todos experimentamos la realimentación del entorno o realidad que nos rodea como una consecuencia a veces demorada en el tiempo o distante en el espacio de nuestras acciones y decisiones. Esta realidad modificada vuelve a nosotros e influye en lo que hacemos o decidimos a continuación. El termino “realimentación,” o *feedback* en ingles, suele utilizarse con el significado de “respuesta”, pero lo importante es que se trata de un retorno de los efectos de una acción que influye en un siguiente paso, esto es, un vínculo de dos direcciones. La realimentación es un bucle, un círculo de razonamiento donde las relaciones causales adquieren una dimensión dinámica. La evolución y comportamiento de un sistema complejo no es más que la resultante de los efectos compensatorios o amplificadores resultante de los distintos bucles causales que vinculan a las partes o subsistemas que lo constituyen.

La sed es un buen ejemplo de realimentación. Pensemos en lo que ocurre cuando nos damos cuenta de que tenemos sed. Primero tenemos una sensación de insatisfacción; vamos entonces por un vaso de agua. Según la estamos bebiendo y hasta que estamos satisfechos la sed va disminuyendo; en ese momento dejamos de beber. Es decir, la sed influye en la cantidad de agua que bebemos, y la cantidad de agua que bebemos influye en la sed. Pensamos que se trata de una sola acción, pero si lo pensamos con mas detenimiento, podremos advertir que existe un bucle realimentado. Seria una sola acción si supiéramos de antemano exactamente la cantidad de que tenemos que beber para calmar nuestra sed, y después la beberíamos.

El hambre funciona de la misma manera. Comemos hasta que nuestro apetito esta satisfecho. Las sensaciones de hambre y de sed son bucles de realimentación dentro de un solo sistema: cada uno de nosotros. Según esta simple lógica sin embargo no es posible explicar los desórdenes alimenticios que tratamos en la Actividad I.8. Esto pone en evidencia que existen otros bucles de realimentación que

pueden potenciar o anular los efectos resultantes del mecanismo realimentado que mencionamos antes.

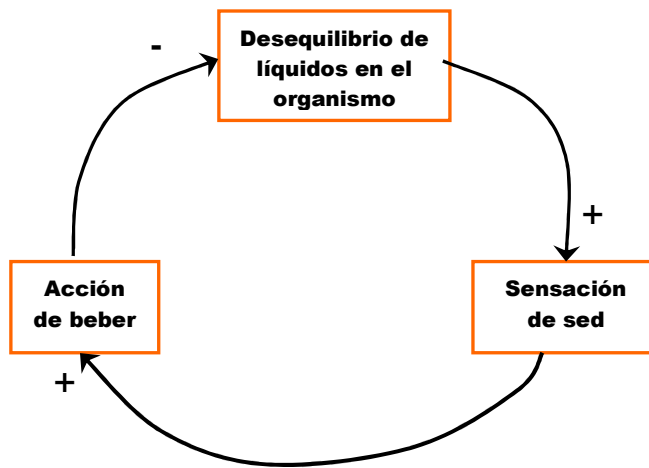


Fig. 6. Causalidad circular en el mecanismo fisiológico de la sed.

Para comprender mejor como interpretar las influencias entre los eventos y circunstancias que forman parte del bucle, prestemos atención a los argumentos entre dos alumnos que intentan derivar el comportamiento dinámico que resulta del bucle causal de la Fig. 6.

Alumno 1: ¿Cuál es el significado del “+” entre el desequilibrio de líquidos con la sensación de sed?

Alumno 2: Yo entiendo que significa que si el desequilibrio aumenta, se incrementa la sensación de sed. Por el contrario, si el desequilibrio disminuye también disminuye la sed.

Alumno 1: Sobre esta base, podría decirse que si la sed *aumenta*, se ingieren más líquidos y esto *disminuye* el desequilibrio de líquidos...y con ello disminuye la sensación de sed.

Alumno 2: Exacto, exacto. Siguiendo tu razonamiento podríamos concluir que el equilibrio de líquidos en el organismo se restituye.

Alumno 1: ¿Cómo? No voyas tan rápido, eso no lo veo claro.

Alumno 2: Imagina que hay un desequilibrio de líquido, según lo que dijimos esto debería aumentar la sensación de sed lo que provocaría un consumo de líquido lo que redundaría en un menor desequilibrio. Mientras el desequilibrio persista, la persona seguirá experimentando una sensación de sed que motivará la ingestión de líquidos. Cuando el equilibrio de líquidos se reestablece, la sed desaparece y la persona deja de beber.

Alumno 1: ¿Pero este razonamiento no alcanza para explicar porque una persona se deshidrata?

Alumno 2: En parte es cierto, lo que ocurre es que existen otros bucles realimentados que pueden afectar el funcionamiento de este bucle. Por ejemplo, cuando la persona experimenta un golpe de calor muchos mecanismos fisiológicos se bloquean o responden más lentamente. Si las pérdidas de agua por transpiración son muy elevadas, el balance de líquidos se descontrola y la capacidad de retención de agua en el cuerpo disminuye.

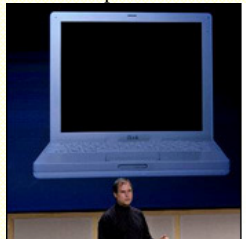
Alumno 1: Una duda: ¿Qué pasaría si en vez de un menos en la relación de influencia entre la ingesta de líquidos y el desequilibrio, tuviéramos un más?

Alumno 2: Lo que pasaría es que el equilibrio no se restablece, lo cuál no es fisiológicamente posible. Sin embargo otros factores, como la ansiedad, podrían afectar la motivación a ingerir líquidos y con



La realimentación es el principio por el cual las máquinas y dispositivos pueden incorporar altos niveles de automatización. La máquina a vapor, por ejemplo, incorporó un ingenioso dispositivo de realimentación que revolucionó la tecnología que existía en su momento, dando un nuevo ímpetu a la tecnología industrial, cambiando nuestras vidas y los métodos de trabajo.

Los circuitos electrónicos son la base para incorporar bucles de realimentación en el diseño de los sistemas artificiales y constituyen la fuerza motriz de las computadoras y de todos los dispositivos basados en la tecnología de los micro chips, desde las lavadoras, autos y celulares hasta una estación espacial o un robot.



ello alterar el equilibrio de líquido activando otros bucles de realimentación que tienden a eliminar el exceso de líquidos.

La existencia de bucles realimentados es tan omnipresente, que constantemente vivimos y respiramos gracias a su funcionamiento, aunque sin darnos cuenta. Cuesta mucho valorar hasta que punto estos mecanismos de control y balance son importantes para la vida, hasta que alguno falla. ¿Cómo logra el organismo mantener la temperatura corporal en 37 grados? Cuando tenemos calor, ocurren varias cosas. Empezamos a sudar, con lo que perdemos calor por evaporación a través de la piel. También los vasos sanguíneos más próximos a la piel se dilatan para que llegue a la superficie una mayor cantidad de sangre y el calor pase al exterior. Estas dos reacciones están fuera de nuestro control consciente, son bucles automáticos de realimentación presentes en el organismo. Por el contrario cuando tenemos frío, se activan una serie de mecanismo que tienden a evitar la pérdida de energía, por ejemplo se nos pone la piel de “gallina” o tenemos ganas de comer. El cuerpo humano tolera únicamente una variación muy pequeña en nuestra temperatura interna y cuenta con múltiples lazos realimentados para compensar tanto la hipotermia como el exceso de energía.

Un ejemplo de cómo la combinación de bucles realimentados pueden dar lugar a comportamientos complejos tiene lugar cuando paseamos en la bici. Primero, tenemos que pedalear. Si nos quedamos sentados sin pedalear nos caemos. A medida que nos movemos, nuestra vista y nuestro sentido del equilibrio nos proporcionan la realimentación necesaria para alternar continuamente el peso de nuestro cuerpo a uno y otro lado de la bici; esto nos permiten mantener el equilibrio y movernos hacia delante.



Los buenos ciclistas avanzan en línea recta, pero un principiante avanza haciendo zigzagueos continuos porque no responde tan rápidamente a la realimentación y cuando lo hace, reacciona en exceso. Cuanto más aprendemos a andar en bicicleta, menos zigzag hacemos porque aprendemos a responder con mas rapidez y a calcular mejor la magnitud de nuestra reacción. La vista y el sentido del equilibrio nos dan el estímulo y nosotros emitimos la respuesta mediante los músculos de los brazos y las piernas. Esta respuesta (el movimiento de los músculos) cambia el estado del sistema y genera así un nuevo estímulo que promueve la reacción siguiente con lo que resulta el comportamiento deseado: *desplazamiento estable en una dirección elegida*.

Realimentación de refuerzo versus realimentación de balance o compensación

Los bucles de realimentación son básicamente de dos tipos:

Definición 5: “Un lazo de realimentación se denomina **de refuerzo** cuando los cambios que intenta promover en el estado del sistema se amplifican progresivamente en la misma dirección que los cambios precedentes.”

Definición 6: “Un lazo de realimentación se denomina de **compensación o balance** cuando los cambios que intenta promover en el estado del sistema se oponen al cambio original para amortiguar su efecto desestabilizador.”

Todos los sistemas, por muy complejos que sean, constan únicamente de estos dos tipos de bucles de realimentación. Examinemos en primer lugar los comportamientos característicos asociados con un bucle de realimentación de refuerzo.

La realimentación de refuerzo potencia el cambio de estado del sistema en la forma de una espiral creciente o decreciente. Puede favorecer su crecimiento o su declive del sistema según el estado de partida. La existencia de una recompensa o penalización es parte esencial de un bucle de realimentación de refuerzo, siempre que conduzca a un incremento del mismo comportamiento. La recompensa adopta la forma de regalos, dinero, aliento, atención o incluso una sonrisa. La acción, la recompensa y la repetición de la acción forman el bucle de realimentación de refuerzo. La recompensa o penalización por sí solas no constituyen una realimentación de refuerzo, a menos que den cómo resultado más de lo mismo.

Pensemos en una bola de nieve rodando cuesta abajo desde lo alto de una colina. A medida que la bola desciende y adquiere velocidad incorpora más y más nieve, y con ello se acelera continuamente. Cuanto más grande se hace más se acelera, hasta que finalmente el proceso de crecimiento se descontrola y se convierte en un alud. Los comportamientos dinámicos que caracterizan este fenómeno de crecimiento o colapso exponencial se indican en la siguiente figura.

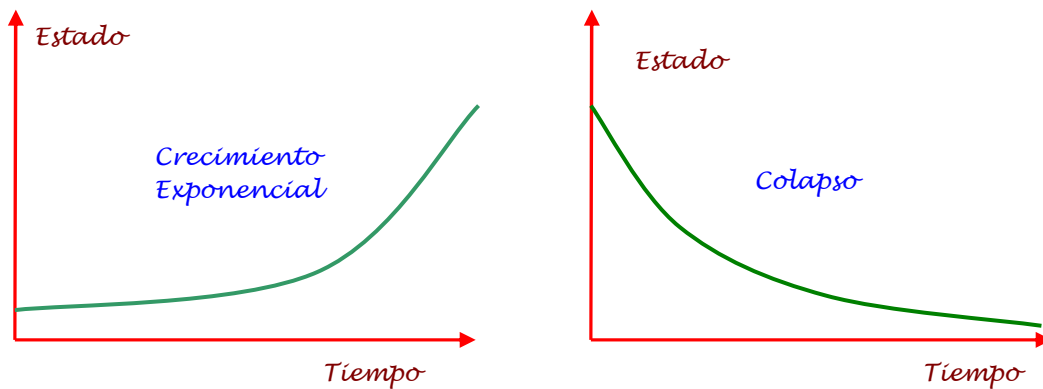


Figura 7. Comportamiento dinámico del estado en un bucle realimentado de refuerzo

Como lo ejemplifica la siguiente discusión, los lazos de realimentación con refuerzo son comunes en los hábitos y adicciones. En un grupo de autoayuda para fumadores, el expositor explica como la existencia de dos lazos de realimentación, uno de compensación y otro refuerzo, se acoplan para dar lugar a un incremento a la cantidad de cigarrillos que se fuman y a una consolidación de hábito de fumar en el largo plazo. La discusión se basa en las Figuras 8(a) y Figura 8(b) que se indican a continuación.

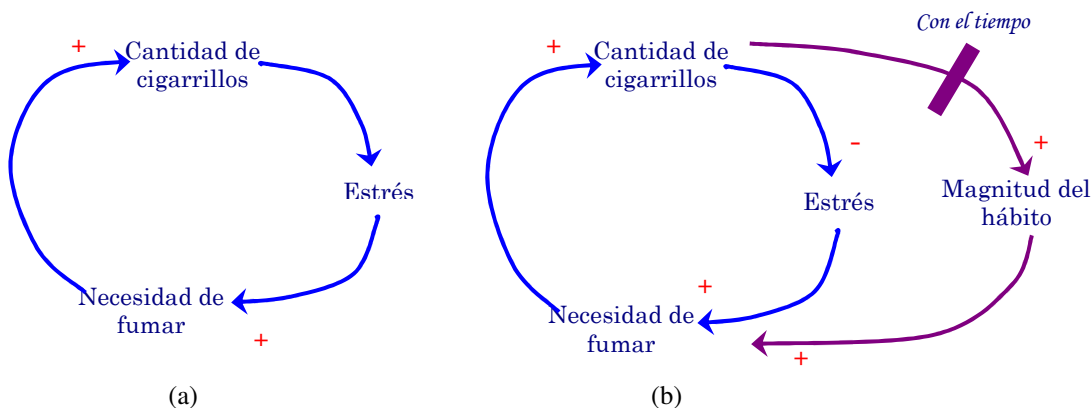


Figura 8. Bucles de realimentación que explican el hábito de fumar.

(a) Bucle de compensación; (b) Acople entre un bucle de compensación y uno de refuerzo

Un ejemplo ilustrativo de la dinámica del sistema que promueve un bucle de realimentación de refuerzo es el denominado *efecto dominó*, que describe fenómenos tan diversos como la propagación de rumores, la reacción en cadena en un reactor nuclear o la inflación de precios.



Ejemplos de comportamientos que resultan de bucles realimentados de refuerzo.

- Espíritu de equipo
- Paranoia
- Crecimiento de las células vivas
- Crecimiento de la población
- Dividendos de una cuenta de ahorro
- Deudas bancarias
- Aprendizaje
- Conocimiento
- Desconfianza
- Epidemias
- Ataques de pánico
- Arrecifes de coral

Expositor: Comenzaremos por tratar de entender la génesis de la “necesidad” de fumar como un bucle de balance o compensación utilizando la Fig. 8(a), donde la presencia de estrés actúa como un activador del hábito.

Asistente 1: No entiendo ¿porqué usted define a este bucle como uno de compensación?

Expositor: El punto es razonar en el lazo completo comenzando por la aparición de estrés en la persona lo que provoca una ansiedad que da origen a la necesidad de fumar. Mientras mayor es esta necesidad mayor es la cantidad de cigarrillos que se fuman. Esto resulta en una disminución momentánea del estrés que trae aparejada una menor necesidad por calmar la ansiedad fumando un cigarrillo. Tan pronto el estrés reaparece, el círculo causal se pone nuevamente en marcha.

Asistente 1: ¿Balance se refiere aquí a que la necesidad de fumar es una respuesta al estrés que tiende a disminuir momentáneamente?

Expositor: Exactamente. Y esto nos está indicando donde está un punto de apalancamiento para dejar de fumar. ¿Cuál sería?

Asistente 2: La disminución del estrés.

Expositor: Muy bien, muy bien. Concentrémonos ahora en la figura 8(b) para entender como se consolida el hábito de fumar. Existe un bucle adicional que opera más lentamente y va perpetuando el hábito...

Asistente 2: Si entiendo bien lo que dice, a medida que el consumo de cigarrillos se mantiene en el tiempo se incrementa el hábito y esta crea la necesidad de fumar independientemente del estrés....

Expositor: ¡Excelente análisis! Esto permite entender porqué es necesario bajar los niveles de estrés a los que nos exponemos, porque una vez que comienza el consumo este lazo de refuerzo comienza a generar el hábito. Cuando esto ocurre tenemos dos problemas el estrés y el hábito.

Actividad I.10. Proporciona tres ejemplos de bucles de refuerzo y construye los diagramas causales correspondientes. Para cada lazo propone formas en que el bucle puede activarse y propaga causalmente los efectos para explicar, al menos parcialmente, el comportamiento observado.

Realimentación de compensación

Nada es eterno. Tarde o temprano aparece el segundo tipo de realimentación y frena el crecimiento. Este tipo se denomina *realimentación de compensación*; se opone al cambio. Se produce un bucle de realimentación de compensación cuando los cambios en una parte del sistema generan cambios en el resto del sistema que reducen, limitan o contrarrestan el cambio inicial. Son los bucles que presentan resistencia al cambio y mantienen estable el sistema; sin ellos la realimentación de refuerzo acabaría por colapsar o estallar al sistema.

Cada bucle realimentado de compensación persigue la consecución de un objetivo. Todos los sistemas tienen bucles de realimentación para compensar desvíos en el estado que le apartan de una condición de equilibrio, lo que es imprescindible para satisfacer las metas y objetivos que se derivan de su propósito.

La realimentación de compensación conduce el sistema hacia su objetivo. Una vez alcanzado, el bucle dejara de funcionar y el sistema se mantendrá en reposo o en estado de equilibrio. La

El principio fundamental del enfoque sistémico en los grupos de autoayuda es la comprensión de los bucles causales para encontrar puntos de apalancamiento y activar eventos que propenden a eliminar hábitos arraigados.



Si se altera el equilibrio natural, se genera un perjuicio tanto para los depredadores como para sus presas. Por ejemplo, en la llanura de Kaibab, en Arizona, pueden vivir hasta 40.000 ciervos. En cierta ocasión, los cazadores furtivos extinguieron a los depredadores naturales del ciervo (lobos, pumas y coyotes) y la población llegó a superar a los 50.000 individuos. No había suficiente alimento para todos. En su desesperación, los ciervos devoraron toda la comida disponible, llegando incluso a roer la corteza de los árboles. Cuando ya no quedo nada, 40.000 ciervos murieron de hambre.

realimentación de compensación sirve también para reducir la diferencia entre donde está un sistema y donde “debería” estar. Siempre hay diferencia entre el estado actual del sistema y el estado deseado, la realimentación de compensación desplazará el sistema en la dirección del estado deseado. Cuanto más cerca del objetivo se encuentre el sistema, menor será la diferencia representada por la realimentación y menor será el desplazamiento del sistema.

En consecuencia, todo sistema necesita una forma de medir o conocer su estado. Sin esta medición es imposible cuantificar la acción requerida para restaurar el equilibrio. Además, si la medición no es exacta y precisa se corre el riesgo de activar los bucles de realimentación cuando no es necesario.

El control de inventario en un negocio minorista también responde a un bucle de realimentación de compensación. Debe haber suficiente mercancía almacenada para satisfacer la demanda y que los clientes no tengan que esperar para satisfacer sus necesidades. Por otra parte el inventario no debe ser excesivo para que ocupe demasiado espacio y resulte innecesariamente oneroso por los costos de almacenamiento y de inmovilización de activos. La oferta y la demanda forman un bucle básico de realimentación que compensa los desequilibrios en el conjunto de la economía. Cuando los bienes son escasos y la demanda es superior a la oferta, la realimentación reduce la demanda en dos sentidos: aumentando los precios o aumentando la oferta mediante las ventas y marketing. Cuando la oferta es superior a la demanda, el bucle se activa y aumenta la demanda mediante la reducción de los precios o disminuye la oferta mediante la acumulación de reservas o las restricciones de fabricación.



Son muchos los bucles de realimentación de compensación que mantienen estable el medio ambiente. Cada ecosistema tiene su propio método natural de regulación, ya se trate de un bosque tropical, una pradera, un arrecife de coral o un desierto.

Las animales, las plantas y todos los organismos de orden inferior están relacionados unos con otros mediante complejas interdependencias en forma de bucles de realimentación. Forman así una gran tela de araña en la que cada cual mantiene su propia existencia a través de las relaciones con los demás. Lo que pudiera parecer malo desde un solo punto de vista resulta en verdad imperiosamente necesario para mantener equilibrado el ecosistema. Por ejemplo, en las praderas son necesarias las incendios ocasionales. El fuego hace que germinen algunas semillas que, de otro modo, no lo harían, quema también la vegetación ya seca y en proceso de putrefacción, acaba con los retoños arbóreos e impide la entrada de especies vegetales intrusas que son menos tolerantes al fuego. A largo plazo, el fuego revitaliza las praderas. Parece que los ecosistemas necesitan una contienda de vez en cuando para hacerse más fuertes.

Sin los bucles de realimentación de compensación los seres vivos no podríamos sobrevivir ni funcionarían las sociedades, ni la economía ni los ecosistemas. Mientras los bucles de refuerzo son los que promueven los cambios del estado en una dirección definida, los bucles de compensación son el “pegamento” que impide que el sistema se rompa en pedazos.

Actividad I.10. Proporciona tres ejemplos de bucles de compensación y construye los diagramas causales correspondientes. Para cada lazo propone formas en que el bucle puede activarse y propaga causalmente los efectos resultantes para explicar, al menos parcialmente, el comportamiento observado.

Glosario

Apalancamiento Capacidad de producir cambios en un sistema venciendo sus resistencias con mínimo esfuerzo.

Caos Comportamiento emergente de un sistema que resulta de los patrones subyacentes de interacción entre sus componentes y es difícil de anticipar.

Causalidad circular Tipo de influencia entre eventos que son a la vez causa y efecto.

Complejidad Propiedad de los sistemas relacionada con las influencias mutuas entre sus partes.

Complejidad dinámica Tipo de complejidad asociada con la cantidad de estados posibles.

Componente Parte o subsistema que integra la estructura del sistema.

Comportamiento característico Propiedad emergente del sistema en funcionamiento.

Estabilidad Capacidad del sistema de resistir las acciones que intentan modificar su comportamiento.

Estado Es una imagen que resume los efectos acumulados en la sucesión de cambios que forman parte de la “historia previa” del sistema, y que sirve como punto de referencia para la continuidad de su evolución.

Función Describe un rol o actividad cuya realización es imprescindible para el logro de metas y objetivos que se relacionan con el propósito del sistema.

Meta u objetivo Es un fin hacia el cual se orientan el desarrollo de ciertas actividades en el sistema.

Propósito Lo que proporciona sentido a la existencia del sistema y a su diseño.

Realimentación de refuerzo Mecanismo de propagación de cambios en el estado del sistema que promueve un efecto dominó y culmina en una explosión o colapso del sistema.

Realimentación de compensación Mecanismo compensatorio en el cual los cambios en el estado del sistema se oponen al cambio original para amortiguar su efecto desestabilizador.”

Signos vitales Manifestación perceptible del funcionamiento del sistema.

Sinergia Propiedad del sistema que resulta de la interacción de sus partes.

Sistema Entidad que manifiesta su existencia funcionando como un todo mediante la interacción entre sus partes componentes, las que desarrollan funciones tendientes a posibilitar el logro de metas u objetivos.

Subsistema Parte componente incluida en el sistema

Subsistema de gestión función o subsistema tiene por objetivo proporcionar una respuesta compensatoria o una reacción, a todo lo que aparte al sistema del logro de su propósito con eficiencia y eficacia.

Supersistema Sistema del cual un dado sistema es un subsistema.